FUNDACIÓN YPF

Módulo VI - Aprendizaje NO supervisado. Clase 19:

Tipos de aprendizaje NO supervisado



FUNDACIÓN YPF



¿Ponemos a grabar el taller?

FUNDACIÓN YPF

- Aprendizaje No Supervisado
- Tipo de algoritmos en Aprendizaje No Supervisado
  - Clustering
  - Reducción de la Dimensionalidad

- Manipulación de datos a gran escala con Polars
- Algoritmos de agrupación no supervisados modernos

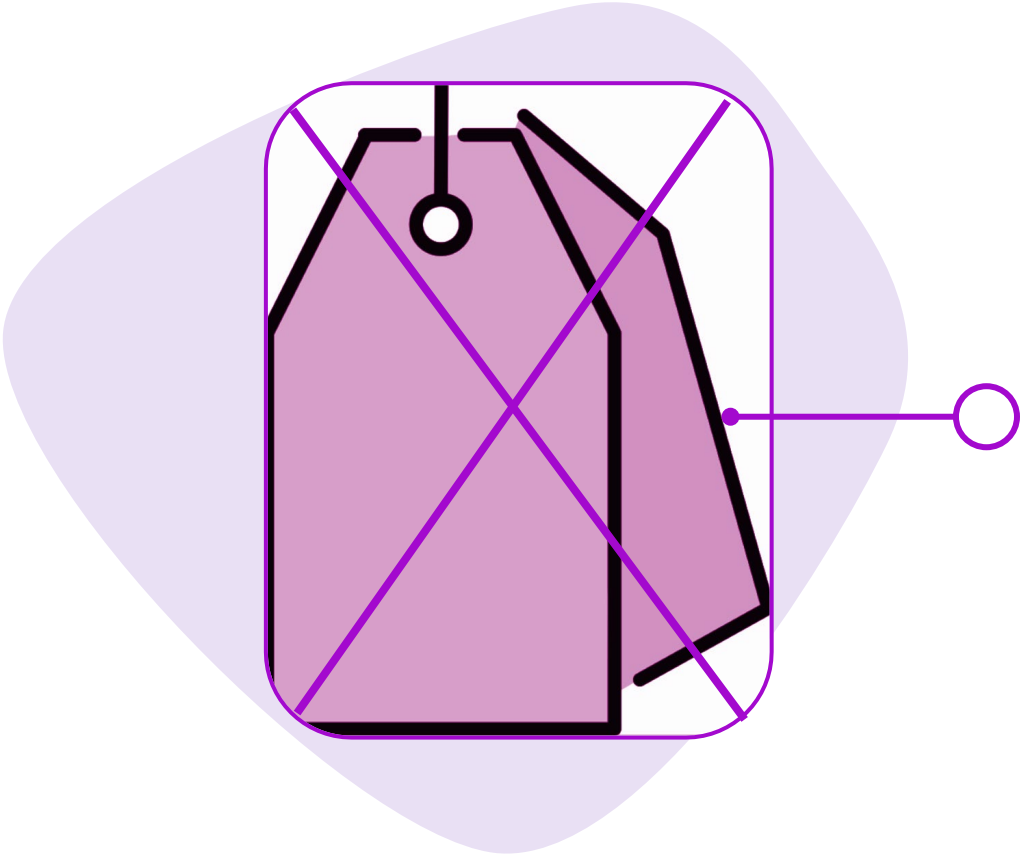
FUNDACIÓN YPF



Aprendizaje NO supervisado

FUNDACIÓN YPF

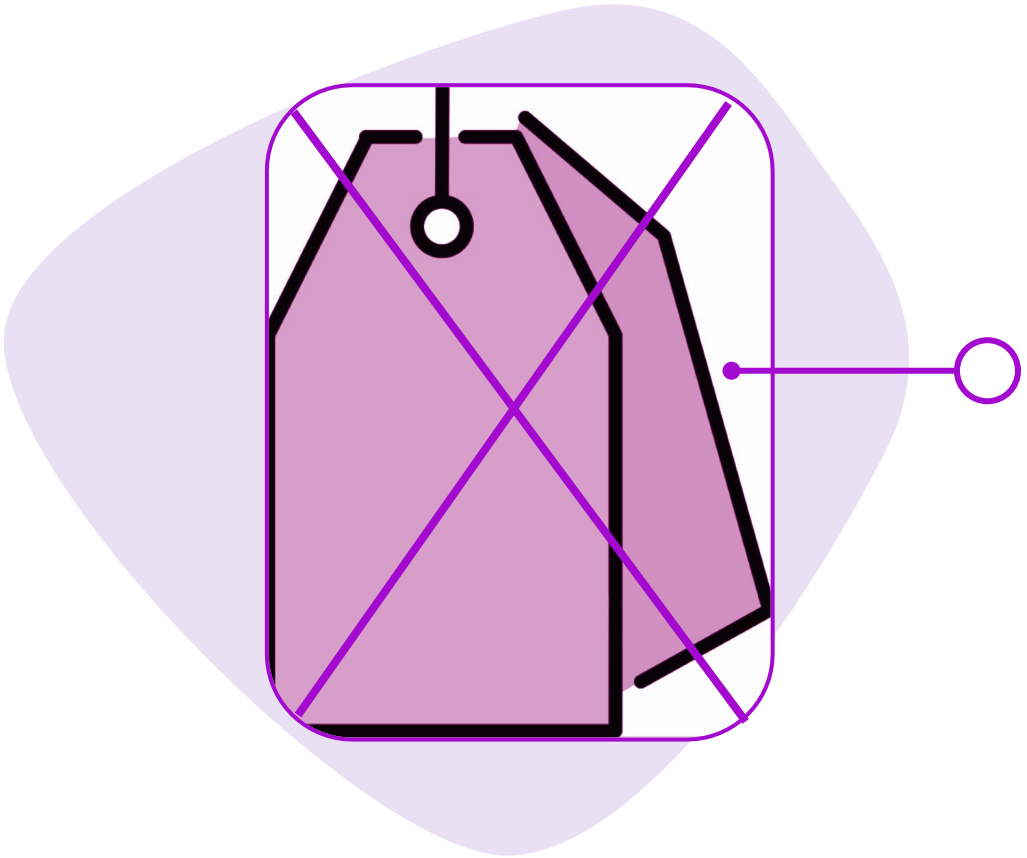
Aprendizaje No Supervisado



Se llama **Aprendizaje No Supervisado** a la colección de métodos o técnicas que trabaja con datos que no tienen asociados una etiqueta (una clase o un valor), o sea, que **NO** están **etiquetados**.

FUNDACIÓN YPF

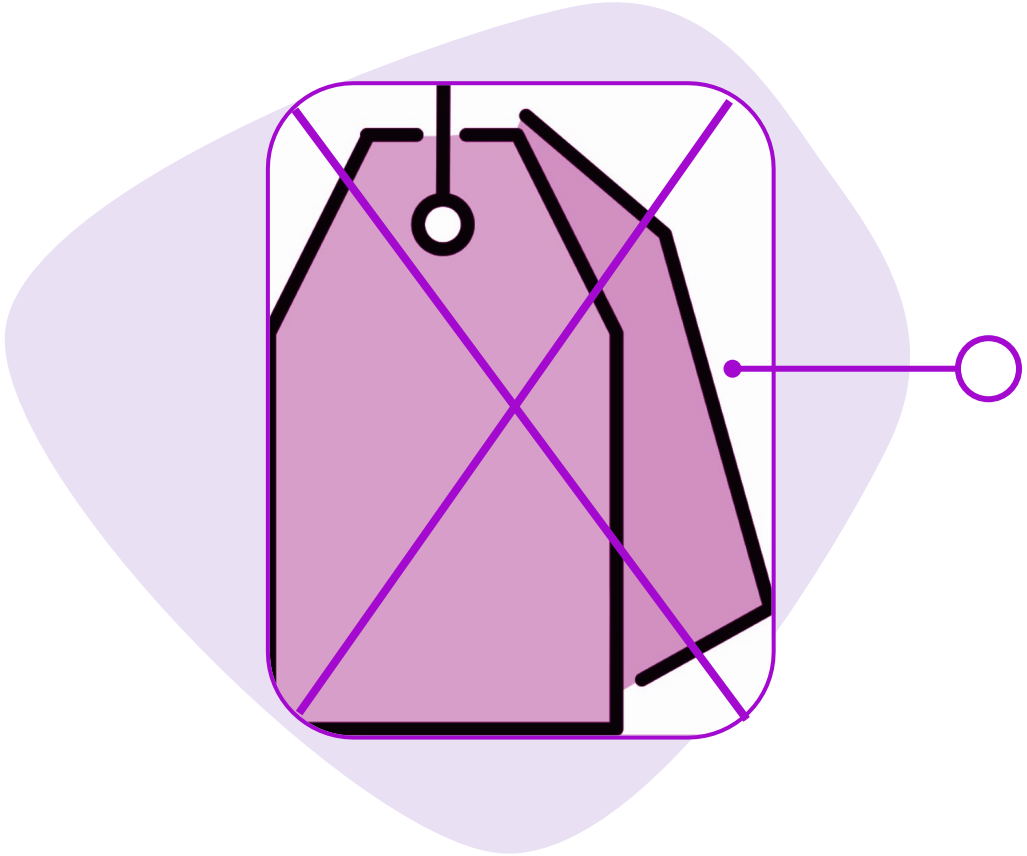
Aprendizaje No Supervisado



A diferencia del Aprendizaje Supervisado, el objetivo ya no es predecir una etiqueta, sino **encontrar patrones** en el conjunto de datos.

FUNDACIÓN YPF

Aprendizaje No Supervisado

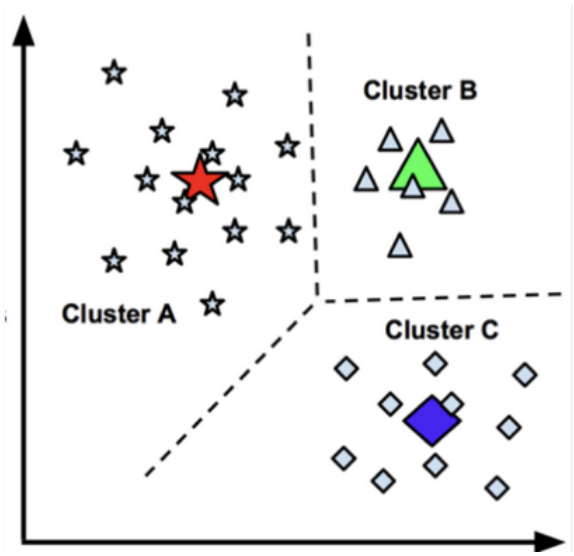


- Clustering
- Reducción de la Dimensionalidad

FUNDACIÓN YPF

Clustering

El **objetivo** del clustering o agrupamiento es encontrar grupos (**clusters**) en los cuales las instancias pertenecientes sean parecidas.



FUNDACIÓN YPF

Clustering

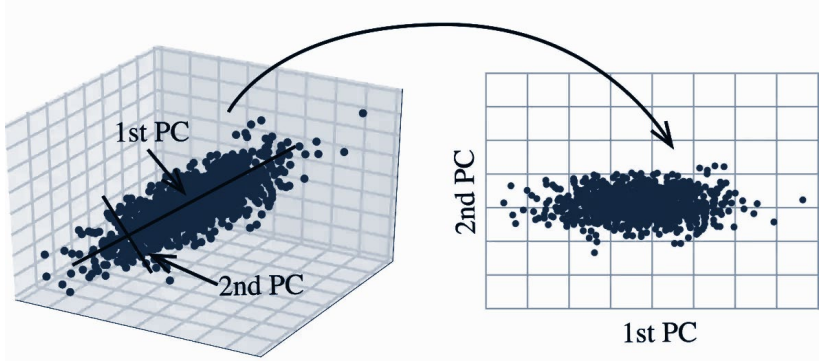
El objetivo del clustering o agrupamiento es encontrar grupos (**clusters**) en los cuales las instancias pertenecientes sean parecidas.

- **Aplicaciones**
  - Investigación de mercado
  - Sistemas de recomendación
  - Medicina y Biología
- **Algoritmos**
  - K-means
  - DBSCAN
  - Hierarchical Clustering
  - Fuzzy C-Means
  - Gaussian Mixture Models

FUNDACIÓN YPF

Reducción de la dimensionalidad

Consiste en **reducir** la cantidad de **features** de un dataset, pero **reteniendo** la mayor cantidad de **información** posible.



FUNDACIÓN YPF

Reducción de la dimensionalidad

Consiste en **reducir** la cantidad de **features** de un dataset, pero **reteniendo** la mayor cantidad de **información** posible.

- **Aplicaciones**
  - Reducir la complejidad del input en un modelo de regresión o clasificación
  - Visualización
  - Detectar features relevantes en datasets

- **Algoritmos**
  - Principal Component Analysis
  - Multidimensional Scaling
  - t-SNE: t-distributed Stochastic Neighbor Embedding
  - LDA: Linear Discriminant Analysis

FUNDACIÓN YPF



Descanso

Nos vemos en 10 minutos

FUNDACIÓN YPF

KMEANS

FUNDACIÓN YPF

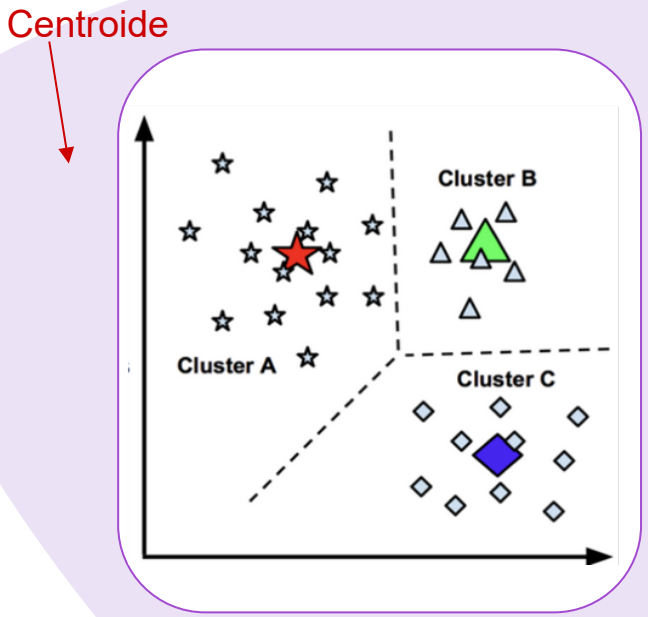
K-Means

K-Means tiene como objetivo separar los datos en un número **k** dado de clusters, ubicando a las instancias que estén dentro de una región cercana dentro de un mismo cluster.



FUNDACIÓN YPF

K-Means



Encuentra un número **k** de centroides, uno por cada cluster, tal que la distancia entre los centroides y los datos más cercanos sea la **mínima posible**.

A continuación, cada instancia se identifica en el grupo del centroide más cercano

FUNDACIÓN YPF

K-Means

Se utiliza un algoritmo **iterativo** hasta llegar al resultado.

A Se inicializan los k Centroides (de manera aleatoria o siguiendo algún criterio)

B Se encuentra el centroide más cercano de cada instancia

C Se Actualizan los centroides (Nuevo centroide: Promedio de las posiciones de las instancias en un mismo cluster)

D Se repiten los pasos 2 y 3 hasta que la posición del centroide ya no varíe.

FUNDACIÓN YPF

Tercera pre-entrega

Hoy se realiza la tercera pre-entrega.
La misma incluirá los desafíos vistos:

- Trabajar sobre el modelo de clasificación: desde el análisis exploratorio hasta la evaluación y selección
- Para ello, les pediremos ajustar cualquier modelo supervisado, teniendo en cuenta lo visto en las clases:
  - ajustar los modelos de regresión y clasificación vistos
  - evaluar los modelos y evitar el overfitting optimizando los hiperparametros



Presentarán lo trabajado entregando el link a su Github en el foro del aula virtual

FUNDACIÓN YPF

¿DUDAS?

FUNDACIÓN YPF



¡Muchas Gracias!

En la próxima clase veremos:

Repaso y práctica K-means